UNIDAD DIDÁCTICA 6

Ejercicio 6-1: Rutas en Xpath

Enunciado: Elige la opción correcta

```
•  XML
<universidad>

  <nombre>Universidad de Victoria</nombre>
  <pais>España</pais>

<!-- CARRERAS -->

  <carreras>

    <carrera id="c01">
      <nombre>I.T. Informática</nombre>
      <plan>2003</plan>
      <creditos>250</creditos>
      <centro>Escuela de Informática</centro>
    </carrera>
    <carrera>
            .....
    </carrera>
 </carreras>
</universidad>
```

Nombre de las carreras en XPATH???

Opción 1) universidad/nombre

Opción 2) universidad/carreras/nombre

Opción 3) universidad/carreras/carrera/nombre

4

Solución 1:

```
•  XML
<universidad>

  <nombre>Universidad de Victoria</nombre>
  <pais>España</pais>

<!-- CARRERAS -->

  <carreras>

    <carrera id="c01">
      <nombre>I.T. Informática</nombre>
      <plan>2003</plan>
      <creditos>250</creditos>
      <centro>Escuela de Informática</centro>
    </carrera>
    <carrera>
            .....
    </carrera>
 </carreras>
</universidad>
```

IDs de las carreras en XPATH???

Opción 1) universidad/nombre/@id

Opción 2) universidad/carreras/carrera/@id

Opción 3) universidad/carreras/carrera[@id]

5

Solución 2:

```
•       XML
<universidad>

   <nombre>Universidad de Victoria</nombre>
   <pais>España</pais>

<!-- CARRERAS -->

   <carreras>

      <carrera id="c01">
         <nombre>I.T. Informática</nombre>
         <plan>2003</plan>
         <creditos>250</creditos>
         <centro>Escuela de Informática</centro>
      </carrera>
      <carrera>
                  .....
      </carrera>
  </carreras>
</universidad>
```

Nombre de las carreras del plan 2003 en XPATH???

Opción 1) universidad//carrera[plan='2003']/nombre

Opción 2) universidad/carreras/carrera/nombre/@plan

Opción 3) universidad/carreras/carrera/nombre/plan

6

Solución 3:

```
•       XML
<universidad>

   <nombre>Universidad de Victoria</nombre>
   <pais>España</pais>

<!-- CARRERAS -->

   <carreras>

      <carrera id="c01">
         <nombre>I.T. Informática</nombre>
         <plan>2003</plan>
         <creditos>250</creditos>
         <centro>Escuela de Informática</centro>
      </carrera>
      <carrera>
                  .....
      </carrera>
  </carreras>
</universidad>
```

Centro de la carrera con id "c02" en XPATH???

Opción 1) universidad//carrera/centro

Opción 2) //carrera[@id='c02']/centro

Opción 3) //carrera/@id='c02'/centro

7

Solución 4:

```
<universidad>
  <carreras>
    <carrera id="c01">
      <nombre>I.T. Informática</nombre>
      <plan>2003</plan>
      <creditos>250</creditos>
      <centro>Escuela de Informática</centro>
    </carrera>
    <carrera>
                  .....
    </carrera>
  </carreras>
<asignaturas>
    <asignatura id="a01" titulacion="c01">
      <nombre>Ofimática</nombre>
      <creditos_teoricos>3</creditos_teoricos>
      <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
      <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura>
                  .....
    </asignatura>
  </asignaturas>
</universidad>
```

Ejercicio

Nombre de las asignaturas en XPATH???

Opción 1) universidad/nombre

Opción 2) universidad/asignaturas/nombre

Opción 3) //asignatura/nombre

4

Solución 5:

```
<universidad>
  <carreras>
    <carrera id="c01">
      <nombre>I.T. Informática</nombre>
      <plan>2003</plan>
      <creditos>250</creditos>
      <centro>Escuela de Informática</centro>
    </carrera>
    <carrera>
                  .....
    </carrera>
  </carreras>
<asignaturas>
    <asignatura id="a01" titulacion="c01">
      <nombre>Ofimática</nombre>
      <creditos_teoricos>3</creditos_teoricos>
      <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
      <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura>
                  .....
    </asignatura>
  </asignaturas>
</universidad>
```

Ejercicio

Nombre de las asignaturas de la titulación c04??

Opción 1) //asignatura[@titulacion='c04']/nombre

Opción 2)//asignatura/@titulacion='c04'/nombre

Opción 3) //asignatura/nombre[@titulacion='c04']

5

Solución 6:

¿Podría ser la opción 3? Razona tu respuesta

```
<universidad>
  <carreras>
    <carrera id="c01">
      <nombre>I.T. Informática</nombre>
      <plan>2003</plan>
      <creditos>250</creditos>
      <centro>Escuela de Informática</centro>
    </carrera>
    <carrera>
                .....
    </carrera>
  </carreras>
<asignaturas>
    <asignatura id="a01" titulacion="c01">
      <nombre>Ofimática</nombre>
      <creditos_teoricos>3</creditos_teoricos>
      <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
      <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura>
                .....
    </asignatura>
  </asignaturas>
</universidad>
```

Ejercicio

Nombre de las asignaturas del segundo trimestre??

Opción 1) //asignatura[@trimestre=2]/nombre

Opción 2)//asignatura[trimestre=2]/nombre

Opción 3) //asignatura/nombre[@trimestre=2]

6

Solución 7:

```
<universidad>
  <carreras>
    <carrera id="c01">
      <nombre>I.T. Informática</nombre>
      <plan>2003</plan>
      <creditos>250</creditos>
      <centro>Escuela de Informática</centro>
    </carrera>
    <carrera>
                .....
    </carrera>
  </carreras>
<asignaturas>
    <asignatura id="a01" titulacion="c01">
      <nombre>Ofimática</nombre>
      <creditos_teoricos>3</creditos_teoricos>
      <creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
      <trimestre>1</trimestre>
    </asignatura>
    <asignatura>
                .....
    </asignatura>
  </asignaturas>
</universidad>
```

Ejercicio

Nombre de las asignaturas que no tienen 4 créditos teóricos ??

Opción 1) //asignatura[not(créditos_teoricos=4)]/nombre

Opción 2) //asignatura[créditos_teoricos=4]/nombre

Opción 3) //asignatura/not(créditos_teoricos=4)/nombre

7

Solución 8: